

## TD4 - M2: Simulation et mesure

S. Zertal

### Exercice 1

On aimerait comparer 3 systèmes par rapport à l'exécution de l'appel de fonctions, plus précisément l'exécution des opérations `call` et `return`.

On fait des mesures du temps d'exécution en  $\mu s$  de ces opérations 5 fois sur chacun des trois systèmes.

Les mesures prélevées sont résumées dans le tableau suivant :

| Mesures/tests | Système 1 | Système 2 | Système 3 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1             | 0.0972    | 0.1382    | 0.7966    |
| 2             | 0.0971    | 0.1432    | 0.5300    |
| 3             | 0.0969    | 0.1382    | 0.5152    |
| 4             | 0.1954    | 0.1730    | 0.6675    |
| 5             | 0.0974    | 0.1383    | 0.5298    |

1. Calculez l'intervalle de confiance à un niveau de confiance de 90% (puis à 99%) pour chacun des trois systèmes.
2. Déduisez le système de mesure le plus précis des trois.

### Exercice 2: Test du Chi 2

**Définition :** Le test du *Chi 2* ou *Khi 2* permet de vérifier si un échantillon de valeurs observées s'accorde avec un échantillon cible de valeurs fixées par hypothèse et généralement représentatif d'une loi de probabilité.

Le but est de vérifier les hypothèses de test :

$H_0$  : l'échantillon observé et celui théorique proviennent de la même loi de probabilité à un niveau de risque  $\alpha$ .

$H_1$  : l'échantillon observé et celui théorique sont indépendants à un niveau de risque  $\alpha$ .

**Calcul :** Soit l'échantillon des valeurs observées  $o_i$  et celles cibles (théoriques)  $c_i$  avec  $1 \leq i \leq k$  et  $k$  le nombre de valeurs différentes (appelées cellules ou classes).

On calcule la distance  $D$  entre l'échantillon observé et l'échantillon cible (théorique) par :

$$D = \sum_{i=1}^k \frac{(o_i - c_i)^2}{c_i}$$

et on le compare à (voir table du Chi 2) :

$$\chi^2_{[1-\alpha, k-1]}$$

Si la distance  $D$  entre ces deux échantillons est supérieure à la valeur du  $\chi^2_{[1-\alpha, k-1]}$ , l'écart n'est pas seulement représentatif des fluctuations de l'échantionnage. L'échantillon ne vérifie donc pas l'hypohèse  $H_0$  et celle-ci est rejetée au seuil de risque  $\alpha$ . La table du Chi 2 en question prend en considération la taille de l'échantillon et le niveau de risque  $\alpha$ .

On en conclut que les deux échantillons sont complètement indépendants ou bien la distribution empirique (observée) et celle théorique ne sont pas accordées.

#### **Application : Verification de l'uniformité des lancements de Dé**

On aimerait vérifier que le lancer de Dé suit une loi normale. On procède à 60 tests (lancers) et on construit les 6 cellules correspondantes aux 6 valeurs possibles de chaque test (lancer).

Théoriquement, les 6 combinaisons du Dé sont equiprobables et on devrait obtenir 10 occurrences pour chacune sur les 60 tests effectués. Les résultats obtenus et attendus (théoriques) sont résumés sur le tableau suivant

| Valeur du Dé | nombre observé | Nombre théorique |
|--------------|----------------|------------------|
| 1            | 9              | 10               |
| 2            | 4              | 10               |
| 3            | 18             | 10               |
| 4            | 15             | 10               |
| 5            | 6              | 10               |
| 6            | 8              | 10               |

A un seuil de risque  $\alpha$  de 5%, peut on dire que l'échantillon observé est uniformément distribué ? Qu'en déduisez vous ?

### Exercice 3 : Test du Chi 2

#### Vérification d'un générateur de charges uniformes

On a généré 1000 valeurs en utilisant un générateur respectant la formule ci-dessous en considérant  $x_0 = 1$  :

$$x_n = (125x_{n-1} + 1) \bmod(2^{12})$$

On construit un histogramme à partir des nombres obtenus par ce générateur en utilisant 10 cellules (avec une intervalle de 0.1 entre elles). Le tableau suivant résume les valeurs obtenues et celles attendues (théoriques). On vous demande de vérifier si à un seuil de risque  $\alpha = 10\%$ , ce générateur est bien conforme à une distribution uniforme sur  $[0..1]$

| Cellule | Observations | Cibles (théoriques) |
|---------|--------------|---------------------|
| 1       | 100          | 100                 |
| 2       | 96           | 100                 |
| 3       | 98           | 100                 |
| 4       | 85           | 100                 |
| 5       | 105          | 100                 |
| 6       | 93           | 100                 |
| 7       | 97           | 100                 |
| 8       | 125          | 100                 |
| 9       | 107          | 100                 |
| 10      | 94           | 100                 |
| Total   | 1000         | 1000                |

### Exercice 4 : Test de Kolmogorov-Smirnov

**Définition :** Un test statistique permettant de vérifier si un échantillon suit une distribution continue connue ou si deux échantillons ont la même loi.

**Calcul :** Ce test compare donc deux distributions en terme de CDF (Cumulative Distribution Function). On calcule le  $K^+$  et le  $K^-$  qui donnent respectivement la variation maximale observée sur un échantillon de taille  $n$ , au dessus et en dessous de la CDF cible (théorique).

$$K^+ = \sqrt{n} \times \text{MAX}_n[F_o(x) - F_c(x)]$$

$$K^- = \sqrt{n} \times \text{MAX}_n[F_c(x) - F_o(x)]$$

$K^+$  donne la variation quand la CDF observée est plus importante que celle cible (théorique) et  $K^-$  donne la variation quand la CDF observée est moins importante que celle cible (théorique).

Lorsque les valeurs de  $K^+$  et  $K^-$  sont inférieures à celle de  $K_{[1-\alpha,n]}$  (voir table Kolmogorov-Smirnov), Les observations viennent bien de la distribution théorique au seuil de risque  $\alpha$ .

### Application

On a testé 5 appareils et on a constaté que leurs durées de vie en heures est 133, 169, 8, 122, 58. On aimerait savoir si cette durée de vie suit une loi exponentielle, selon laquelle la fonction de répartition est :

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

1. Estimer le paramètre  $\lambda$
2. Poser la ou les hypothèses à tester
3. Effectuer la comparaison de la distribution observée à celle théorique en utilisant le test de Kolmogorov-Smirnov au seuil de risque  $\alpha = 0.05$ . Que déduisez vous ?

## Exercice 5 : Test de Kolmogorov-Smirnov

### Analyse des accès aux Cylindres internes Vs externes d'un disque

Un module de placement intelligent des données sur disque s'occupe de stocker les données sur les cylindres internes (numéros faibles) puis selon les disponibilités vers les cylindres externes (numéros forts). On aimerait savoir si ce module remplit bien sa fonction et on procède à un ensemble de tests (accès) avec vérification du numéro de cylindre accédé.

On a observé les accès aux 8 cylindres centraux  $[cyl_0 \dots cyl_7]$  et on a comptabilisé les accès suivants :

| Numéro de Cylindre | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nombre d'accès     | 29 | 19 | 18 | 25 | 17 | 10 | 15 | 11 |

1. Testez l'utilité de ce module de placement à 5% puis à 1% de risque en utilisant le test de Kolmogorov-Smirnov.
2. Pouvez-vous confirmer vos résultats avec un test du Chi 2.